Atividade 04 – Modelagem conceitual

Utilizando a abordagem relacional, faça a modelagem conceitual para os estudos de caso apresentados abaixo.

1) Seguradora de veículos

Uma seguradora está informatizando os seus processos e contratou você para modelar a base de dados do sistema. Através de reuniões com os gerentes, foram obtidas as seguintes informações:

A seguradora mantém dados sobre os clientes (nome, CPF, endereço e telefone) e sobre os veículos segurados (descrição, tipo de veículo, ano de fabricação, marca e modelo).

Os dados do seguro são: número da apólice, data de início e data de fim da cobertura, valor e observações. Uma apólice de seguro é exclusiva de um veículo. Como os seguros precisam ser renovados, é necessário manter um histórico dos seguros realizados para cada veículo.

Também é necessário manter informações sobre os sinistros (data, hora, descrição). Cabe ressaltar que um sinistro obrigatoriamente envolve pelo menos um veículo segurado.

2) Sistema de registro de leilão de animais

Uma administradora de leilão de animais precisa manter o registro de suas operações. Para isso é preciso manter os dados dos proprietários, dos animais, dos arremates e dos compradores.

Os proprietários devem ser registrados com um código único, nome, telefone e local de origem (cidade/UF). Para os animais é necessário armazenar o nome, a espécie, a raça, a data de nascimento e o peso. Os compradores são registrados com os mesmos dados dos proprietários dos animais, mais o endereço. Para cada arremate realizado é necessário saber a data e hora do arremate e o valor do lance.

3) Imobiliária

Uma imobiliária que administra vendas e aluguéis de imóveis mantém todos os registros em pastas de arquivos. Os administradores contrataram uma empresa para desenvolver um sistema na qual você é o analista que deve modelar a base de dados do sistema. Em uma entrevista com gerente da imobiliária foram identificadas as seguintes informações.

- A imobiliária possui 3 filiais em cidades diferentes. Para cada filial é necessário manter informações sobre a cidade em que atua, o nome do gerente e número de clientes.
- Cada imóvel é de propriedade de um ou mais clientes. Um cliente pode possuir diversos imóveis.
- Para cada imóvel deseja-se manter o tipo de imóvel (casa/apartamento/comercial), endereço, complemento, uma descrição, o número de quartos, número de banheiros, se tem churrasqueira (sim/não) e o número de vagas na garagem. Ainda, um imóvel deve estar relacionado a uma filial da imobiliária.
- Os clientes são cadastrados com nome, telefone e CPF. Cada cliente deve possuir um fiador, com os mesmos dados, que também deve ser cadastrado como cliente da imobiliária.
- Cada imóvel pode estar alugado para no máximo um cliente, porém, cada cliente pode alugar diversos imóveis.

4) Empresa de desenvolvimento de software

Uma empresa de informática deseja manter informações dos projetos no qual seus funcionários trabalham. Essas informações serão armazenadas em um banco de dados para fins de registro e consulta.

Atividade 04 – Modelagem conceitual

Para os funcionários deseja-se manter o nome, o cargo e a categoria. As categorias são separadas por letras (A, B, C, etc...). Cada categoria tem um salário definido.

Os projetos são armazenados com um código único, uma descrição, um orçamento, data de início e previsão de conclusão. Para cada projeto há um funcionário responsável (gerente). Cada projeto pode ter diversos funcionários atuando. No final de um projeto, este vira um Sistema. Um sistema pode ser composto por vários projetos. Os sistemas são armazenados com um código identificador, um nome uma data de implantação e o nome do cliente.

5) Locadora

Uma pequena locadora de filmes possui cerca de 2000 filmes, cujo empréstimo deve ser controlado. Cada disco BluRay possui um número. Para cada filme é necessário saber o seu título e sua categoria (comédia, drama, aventura, ...). Cada filme recebe um identificador próprio. Para filme há pelo menos um disco. Poucos filmes necessitam dois discos. Cada disco possui apenas um filme. Os clientes podem procurar um filme por um ator. Por isso é necessário manter informações sobre os atores que atuam em cada filme. Nem todo filme possui atores. Para cada ator é preciso manter o nome e data de nascimento.

A locadora possui muitos clientes cadastrados. Somente clientes cadastrados podem alugar filmes. Para cada cliente é necessário saber seu nome completo, seu telefone e seu endereço. Finalmente, deseja-se saber quais discos estão alugados por um determinado cliente. Um cliente pode ter vários discos em um instante de tempo. Não são mantidos registros de históricos de aluguel.

6) Sistema de estacionamento

Um estacionamento deseja informatizar o controle dos veículos e das vagas. Para cada cliente, devem ser armazenados código, nome, CPF e telefone. Um cliente pode cadastrar vários veículos, mas cada veículo pertence a apenas um cliente.

Para cada veículo, devem ser armazenados placa, modelo, marca, cor e ano.

O estacionamento possui diversas vagas, identificadas por número, setor e tipo (carro, moto, caminhão etc.).

Quando um veículo entra no estacionamento, deve ser registrada uma entrada, contendo código, data e hora de entrada, data e hora de saída e o valor pago.

Cada entrada está associada a um veículo e a uma vaga. Uma vaga pode ser utilizada por diversos veículos ao longo do tempo, mas um veículo pode ocupar apenas uma vaga em determinado momento.